面向 6G 的实时 OFDM 通感一体化（ISAC）开源实验平台研发项目

项目验收报告

项目名称：OpenISAC 实时 OFDM 通感一体化实验平台

代码仓库：https://github.com/SoulBoy-01/OpenISAC_new

报告日期：2026 年 10 月

（提交企业项目负责人审阅）

目 录

（打开后请右键此处选择“更新域”以生成目录）

一、项目概述

1.1 项目背景与定位

通感一体化（Integrated Sensing and Communication, ISAC）是第六代（6G）移动通信网络的核心应用场景之一，将支撑自动驾驶、环境监测、智慧城市以及低空经济（无人机物流、巡检与安防）等新兴业务。当前业界在推动 ISAC 算法从理论仿真走向真实空口验证时，普遍面临两大工程瓶颈：

- **标准协议栈僵化**：基于 Wi-Fi 或 5G NR 的现有实验平台协议栈复杂、帧结构固定，难以灵活修改时频资源网格与面向连续感知的帧结构；
- **开发门槛与成本高**：传统实时验证高度依赖商业软件授权（如 LabVIEW）或 FPGA 底层开发，硬件与授权成本高，算法迭代周期长；

针对上述痛点，本项目基于开源 OpenISAC 平台（上游项目：东南大学移动通信国家重点实验室曾勇课题组，论文 arXiv:2601.03535），完成了面向企业需求的实时 OFDM 通感一体化实验平台的适配研发与实测验证。平台基于通用软件无线电外设（USRP）与纯开源软件栈构建，采用 **C++ 高速物理层后端 + Python 交互式感知前端**的混合架构，实现了实时下行宽带通信、基站（BS）单站时延-多普勒/微多普勒感知的完整闭环，并在此基础上完成编码链路增强、实测基准套件与展台演示系统等二次开发。

1.2 项目建设内容

本项目在开源基座之上完成了如下研发工作：

1. **空口实验平台搭建**：完成 BS 节点与 UE 节点（均为 NI USRP X310 平台）两套软硬件系统的选型、集成、配置模板与外场部署，覆盖 3.1 GHz 载频、50 MHz 实时带宽的通感闭环；

2. **编码与测量链路优化**（本仓库独立提交 `e3de1c2`）：新增 RS(255,223) 外码与 LDPC 级联编码、通用 QAM 调制支持（16/64/256QAM）、LDPC 块交织、多档导频方案与吞吐量自动化测试脚本，显著提升链路可靠性与实验自动化程度；

3. **展台演示系统**：新增深色科技风格的 ISAC 实时感知展台演示前端（`plot_sensing_isac_demo.py`），支持公开演示与对外展示；

4. **实测验证**：在室外开阔场地完成通信性能（BER/BLER/EVM）、单站感知（杂波抑制、时延-多普勒、微多普勒）的系统级实测。

1.3 核心验收指标完成情况总览

验收维度	考核要求	实际完成情况	状态
实时处理带宽	主机端纯 CPU 实时基带处理	50 MHz / 100 MHz 稳定实时（200 MHz 为当前 CPU 上限外，队列积压）	已达标
波形与帧结构	灵活可配的 OFDM 通感波形	连续波（CW）OFDM 帧结构，子载波数/CP/导频/资源块全部 YAML 在线可配	已达标

验收维度	考核要求	实际完成情况	状态
无线通信性能	真实空口下行数据可靠传输	50 MHz 下每信噪比点连续 16,384 包 × 1,024 Byte，SNR ≥ 7.8 dB 时 BER/BLER = 0	已达标
单站感知能力	静态杂波抑制、距离-速度与微动提取	改进型 MTI 有效抑制静态杂波，双运动目标清晰成像，人体微动微多普勒特征完整提取	已达标
工程化交付	可复现、可扩展的开源工程	完整 C++/Python 源码 + YAML 模板 + Docker 镜像 + 中英文文档 + 自动化基准套件	已达标

二、系统总体架构

2.1 系统组成与信号流

OpenISAC 系统由基站节点（BS）、通信终端节点（UE）以及空间中的运动感知目标（人体）组成。系统总体架构如下图所示：

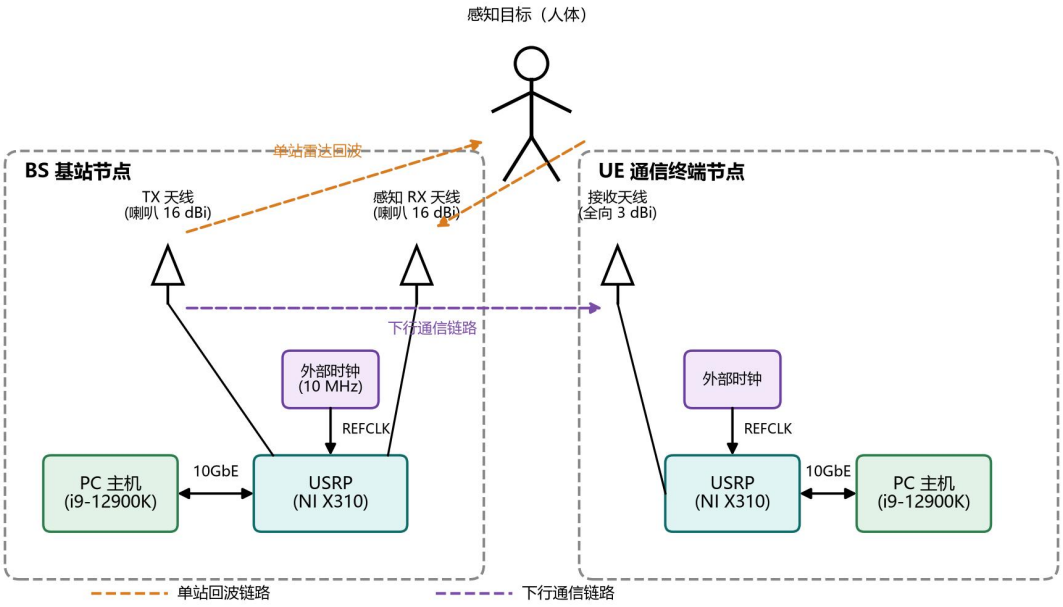


图 2-1 OpenISAC 系统总体架构（BS 发射/感知接收 + UE 通信接收）

整个通感一体化闭环包含三条核心信号与数据链路：

- **下行通信与联合波形发射链路（BS 发射端）**：基站主机生成包含业务数据（经 RS+LDPC 级联编码与 QPSK/QAM 映射）、Zadoff-Chu（ZC）同步序列与导频的连续波 OFDM 基带信号，经 10GbE 高速接口送入 BS USRP，由外部时钟提供高稳定度参考时钟，经发射天线（TX Ant）向空间辐射；
- **基站单站感知回波接收链路（BS 接收端）**：基站侧配置独立的雷达感知接收天线（Sensing RX Ant），同步接收空间目标散射回波，与本地已知发射符号网格比对，实时解算单站时延-多普勒谱与微多普勒特征；
- **终端通信解调链路（UE 接收端）**：远端 UE 捕获下行通信信号后，完成帧同步、信道均衡与业务数据译码，恢复业务负载。

2.2 分层软件架构

为在通用 CPU 上同时实现百兆赫兹级实时吞吐率与敏捷的算法迭代能力，平台采用分层解耦的软件架构：

- **底层实时热路径（C++）**：基于 UHD（USRP Hardware Driver）与 FFTW 构建，采用多线程流水线与环形缓冲区（Ring Buffer）架构，将射频 I/Q 收发、CP 增删、FFT/IFFT、逐元素除法、同步

搜索、信道均衡及 LDPC 编译码等高算力环节固化在 C++ 层，支持 CPU 核心绑定（Thread Affinity）以消除操作系统调度抖动；

- **上层感知处理与交互前端（Python）**：C++ 后端将预处理后的感知数据流通过本地 UDP 实时推送至 Python 环境，开发者可在 Python 中编写高级感知算法（MTI 滤波参数、时延-多普勒变换、微多普勒 STFT、CA-CFAR 恒虚警检测等），实时渲染热力图，并通过 Web 界面热更新运行时参数；
- **运行时配置层（YAML）**：全部物理层参数（FFT 点数、CP 长度、采样率、载频、导频位置、通信/感知资源块映射等）均由 YAML 文件驱动，可在不重新编译的情况下切换实验配置。

三、硬件组成与外场实物

3.1 硬件组成配置清单

为兼顾基站侧高吞吐处理能力与终端侧部署需求，实验原型采用双 X310 同构 SDR 硬件组合，硬件物料清单（BOM）如下：

节点	硬件模块	型号与规格	接口	功能
BS	基带处理主机	Intel Core i9-12900K 台式机	10GbE	运行 OFDMModulator 后端与单站感知处理
BS	软件无线电平台	NI USRP X310	SFP+ 10GbE	双通道宽带射频收发（1T1R 独立收发）
BS	外部参考时钟	外部时钟（10 MHz）	SMA	为 BS USRP 提供低相噪基准时钟
BS	收发分离天线	宽带定向喇叭天线 × 2（16 dBi）	SMA	发射与感知接收独立架设，提高收发隔离度
UE	基带处理主机	Intel Core i9-12900K 台式机	10GbE	运行 OFDMDemodulator 后端进行通信接收与译码
UE	软件无线电平台	NI USRP X310	SFP+ 10GbE	终端宽带射频接收，支持 50 MHz 实时采样
UE	外部参考时钟	外部时钟（10 MHz）	SMA	为 UE USRP 提供参考时钟
UE	接收天线	全向宽带接收天线（3 dBi）	SMA	接收下行通信信号
靶标	感知目标	运动人体	—	验证时延-多普勒测距测速与人体微动微多普勒特征

3.2 外场实验平台实物

外场实测验收环境中，基站节点、终端节点、天馈系统与人体目标的实物部署照片由项目组现场拍摄（待插入本节）。

【图 3-1（待插入实测照片）】外场部署全景：BS 机柜与并排双喇叭天线、UE 接收天线三脚架、运动人体靶标；硬件集成特写：双 NI X310、BS/UE 外部时钟、10GbE 主机。（现场照片由项目组拍摄后插入）

四、软件框架与工程组件

4.1 BS 侧软件架构

BS 软件是一个多线程流水线，使用环形缓冲区 FIFO 将 I/O 与计算解耦，其架构如下图所示：

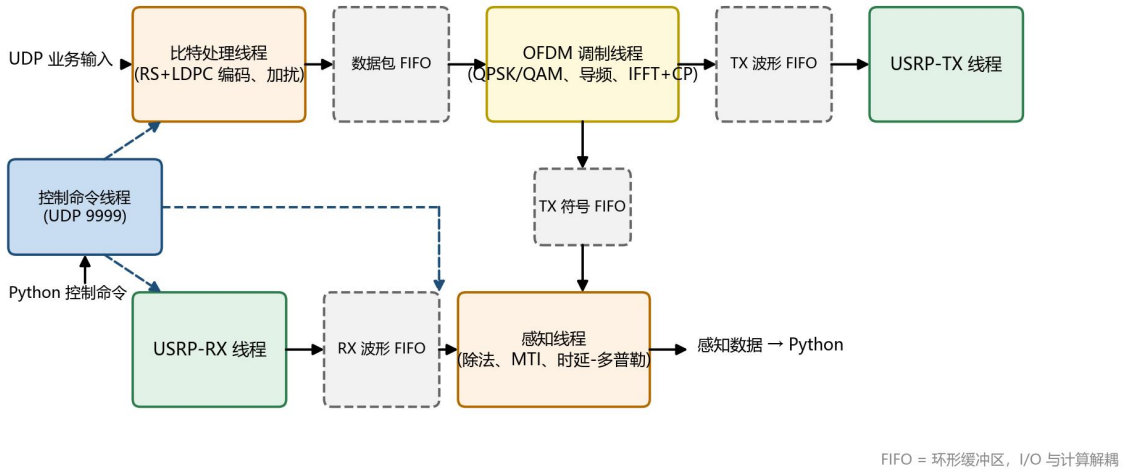


图 4-1 BS 侧软件架构（比特处理 → OFDM 调制 → USRP 收发 → 单站感知）

各线程职责如下：

- **比特处理线程**：接收 UDP 业务负载，执行 RS(255,223) 外码编码、LDPC 信道编码与加扰；业务空闲时以随机比特填充；
- **OFDM 调制线程**：执行 QPSK/QAM 星座映射、导频插入、IFFT 与 CP 插入，同时留存一份预 IFFT 频域符号供感知侧逐元素除法使用；
- **USRP-TX / USRP-RX 线程**：分别负责定时发射与雷达回波流的连续采集；
- **感知线程**：消费配对的 RX/TX 帧，执行 CP 移除、FFT、逐元素除法、MTI 杂波抑制与时延-多普勒处理；步长参数（stride）可在感知负载与分辨率之间灵活折衷，旁路模式可将信道矩阵直通 Python 做自定义处理；
- **控制线程**：通过共享原子变量实现不停机的运行时参数重配置（心跳、MTI 开关等）。

4.2 UE 侧软件架构

UE 采用同样的 FIFO 设计哲学，专为鲁棒同步与接收设计：

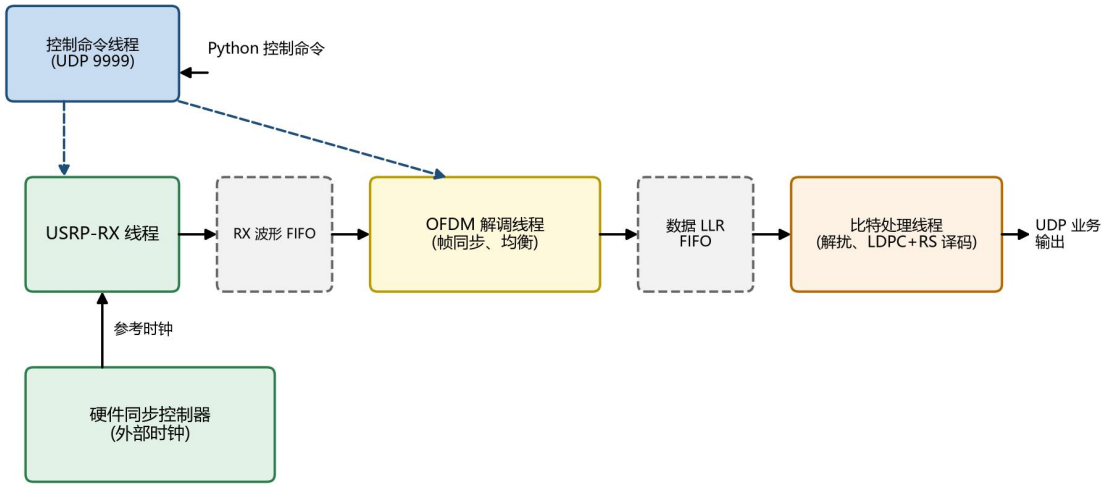


图 4-2 UE 侧软件架构（帧同步 → 解调/均衡 → LDPC 与 RS 译码）

- **USRP RX 线程**：采集下行基带流并执行定时调整；
- **OFDM 解调线程**：运行 SYNC_SEARCH / NORMAL 双状态机（详见第五章），完成通信帧同步、信道估计与均衡，输出译码器输入；
- **比特处理线程**：解扰、LDPC 译码、RS 外码译码并恢复 UDP 负载；
- **硬件同步控制器**：使用外部时钟为 UE USRP 提供参考时钟。

4.3 工程仓库结构与交付组件

路径	说明
`src/`、`include/`	C++ 核心源码约 1.77 万行：OFDMModulator（BS 后端）、OFDMDemodulator（UE 后端）、SensingChannel（感知通道）、LDPC 编译码与 SIMD 优化、RS 外码
`config/`	YAML 配置模板库：X310/B210 空口模板、混合收发硬件模板、资源块映射模板等 10 份
`scripts/`	Python 工具链约 1.7 万行：实时感知前端、Web 配置台、基准测试套件（BER/BLER/EVM 扫描、CPU 负载、端到端时延、感知运行时）等 30+ 脚本
`measurement/`	解调端到端时延基准测量数据与结题分析（50/100/200 MHz 三档扫描）
`capture/`	离线感知结果回放与检查工具
`docs/`、`site/`	中英文静态文档站点（架构、信号处理、安装指南）与 Astro 源码
`Dockerfile`	容器化构建与运行支持（含 Aff3ct 依赖自动编译）
`LDPC_504_1008*.alist` 等	LDPC 校验矩阵与生成矩阵（PEG 构造，码率 1/2，504×1008）
`MTI_IIR.fda`	MTI 杂波抑制 IIR 滤波器设计文件（MATLAB 导出）

4.4 本项目独立研发内容

本项目在开源基座（BSD 2-Clause 许可）之上，以独立提交 `e3de1c2`（feat: add optimized ISAC coding and measurement pipeline，2026-06-13）形式交付以下增强，全部通过编译与外场实测验证：

- **RS+LDPC 级联编码**：新增 Reed-Solomon RS(255,223) GF(2^8) 外码（可纠 16 字节/码字），载荷前置 2 字节长度域后整体 RS 编码，再进入 LDPC 内码，接收端级联译码恢复原始 UDP 载荷，并输出 RS 成功/纠错/失败统计——显著降低深衰落下的误包率；
- **通用 QAM 调制支持**：新增 Gray 映射方形 QAM 调制解调器（16/64/256QAM），调制阶数经 YAML `modulation_type` 切换，为频谱效率提升实验铺路；
- **LDPC 块交织**：发送端比特级块交织 + 接收端解交织，分散突发错误、增强 LDPC 收敛；
- **多档导频方案**：主配置采用 8 导频稀疏方案（[29,150,270,391,571,692,812,933]），并保留 16 导频高密度方案模板，兼顾导频开销与跟踪精度；
- **实测工作流优化**：载频调优至 3.1 GHz、时基改为外部时钟、缓冲区参数面向实时性调优（收发缓冲 8/16/8 档位）、新增 `throughput_bench.py` 吞吐量自动化批量测试（500 kbps–4 Mbps 八档速率、自动 BER 统计）；
- **展台演示前端**：`plot_sensing_isac_demo.py`（约 1300 行）在标准感知前端基础上重构为深色科技风多主题布局，RD 图 + 分页图表 + 全中文化控件，用于公开展示。

五、核心算法原理

5.1 连续波 OFDM 传输与帧结构

传统基于分组（Packet）的通信系统存在不规则的帧间空闲间隔，跨帧相干积累会引入多普勒域伪影并降低速度分辨率。为此，OpenISAC 采用连续波（Continuous-Wave, CW）OFDM 传输机制，两种传输体制的对比如下图所示：

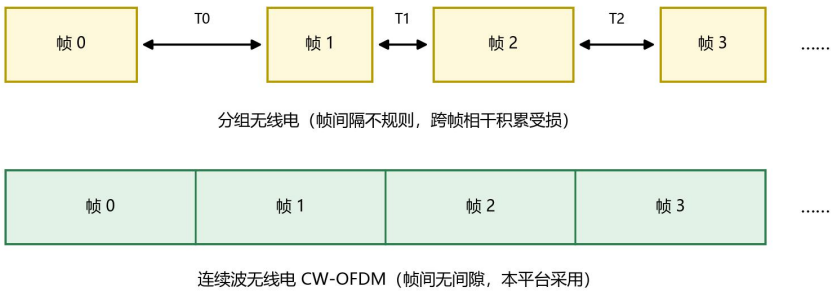


图 5-1 分组无线电与连续波无线电对比

基站连续发射周期为 T_F = M·T_O 的 OFDM 帧（M 为每帧符号数，T_O 为含 CP 的符号时长）。每个时频资源网格复用三类符号：

- **同步符号**：恒包络零自相关（CAZAC）特性的 ZC 序列（根 29），用于帧边界捕获与粗频偏估计；可选第二 ZC 符号（Schmidl-Cox 型）与 CFO 训练域支持大频偏捕获；

- **导频符号**：固定子载波集合上承载 ZC 序列，用于残余频偏/采样钟偏跟踪与信道估计；
- **业务数据符号**：外部 UDP 业务比特流经 RS+LDPC 级联编码、加扰与交织后映射为恒模 QPSK（或 16/64/256QAM）符号，在承载通信业务的同时作为高占空比感知探测信号。

帧结构示例如下图：

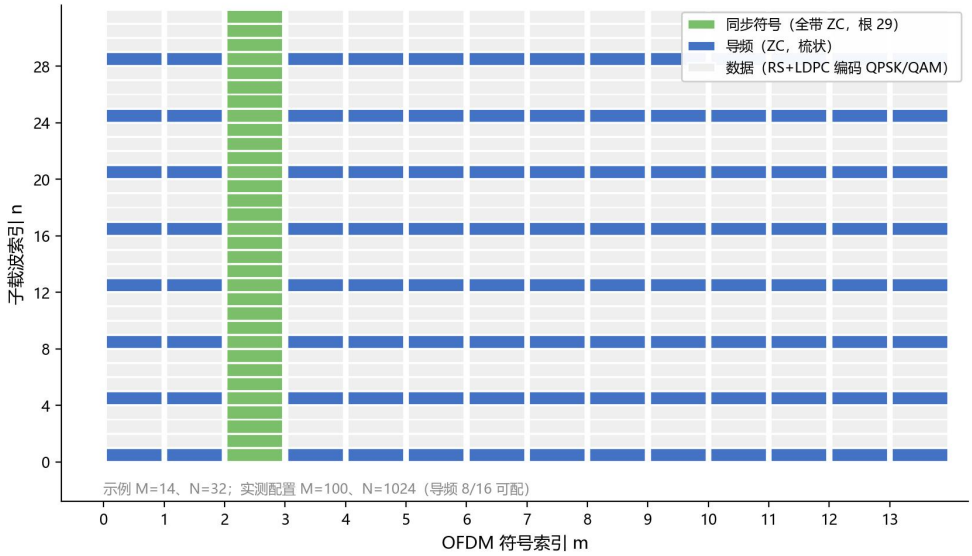


图 5-2 OFDM 帧结构示例（同步符号 + 导频梳 + 数据 RE）

5.2 BS 单站感知算法流程

单站感知的信号处理流程为：时频网格映射与逐元素除法 → 杂波抑制 →（时延-多普勒处理 / 微多普勒处理）双分支：

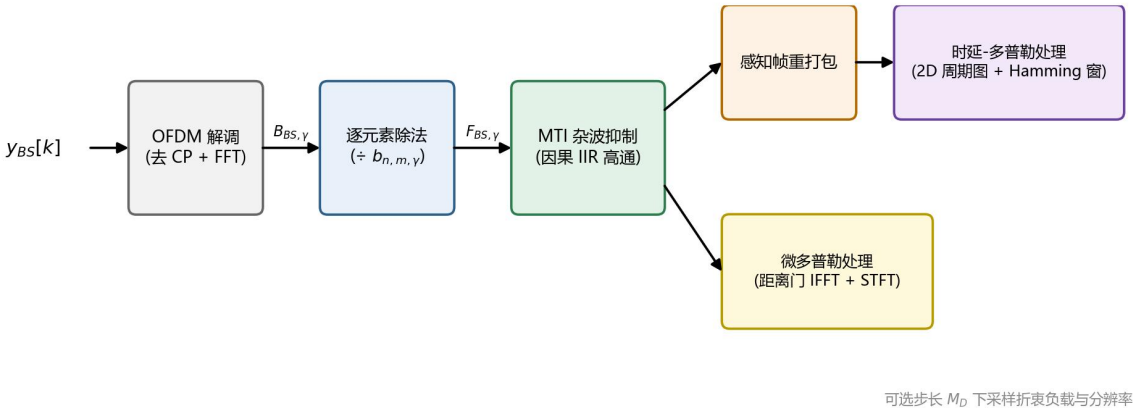


图 5-3 单站感知信号处理流程

（1）时频网格映射与逐元素除法。 接收采样序列经去 CP 与 N 点 FFT 还原为接收频域网格 B_BS，与已知发射网格逐元素相除，剥离通信调制信息，得到纯粹反映环境散射特性的时频信道矩阵：

$$(F_BS,\gamma)_\{n,m\} = (B_BS,\gamma)_\{n,m\} / b_\{n,m,\gamma\}$$

（2）静态杂波抑制（MTI）。 外场中收发天线直达波泄漏与地物静态反射形成强零多普勒杂波。系统沿慢时间维（符号索引 m）施加因果 IIR 高通滤波器（MATLAB Butterworth 设计：阻带/通带归一化边缘 0.005/0.01，阻带衰减 80 dB，通带波纹 1 dB，15 阶，SOS 级联实现）：

$$(\tilde{F}_BS)_\{n,m\} = (1/a_0)\cdot(\Sigma\, b_i\cdot(\grave{F}_BS)_\{n,m-i\} - \Sigma\, a_j\cdot(\tilde{F}_BS)_\{n,m-j\})$$

相比同凹口深度的 FIR MTI，IIR 实现阶数低、计算量小，且极点严格置于单位圆内保证稳定。

（3）时延-多普勒二维处理。 去杂波信道流经感知帧重打包（感知帧长 M_s 与通信帧长 M 独立可配）后，沿子载波维做点 IFFT、沿符号维做点 FFT（二维周期图法，加二维 Hamming 窗），生成时延-多普勒谱，峰值搜索解算目标距离与径向速度：

$$(Per_\gamma)_\{k\tau,kf\} = (1/(N\cdot M_s))\cdot|\,\Sigma_m\,\Sigma_n\,(\tilde{F}_BS,\gamma)_\{n,m\}\cdot w[n,m]\cdot e^{\{j2\pi nk\tau/N_Per\}}\cdot e^{\{-j2\pi mkf/M_Per\}}|^2$$

（4）微多普勒时频分析。 针对人体、旋翼无人机等微动目标，从去杂波信道流直接分出慢时间流，经 IFFT 得时延-慢时间矩阵 R_BS，锁定目标距离门后沿慢时间维做带窗 STFT（窗口 256、步进 64），实时提取微多普勒时频谱：

$$(G)_\{m,kf\} = \Sigma_\ell\, r_BS[m\cdot M_H+\ell]\cdot w_md[\ell]\cdot e^{\{-j2\pi kf\cdot\ell/M_md\}},\quad (SPT)_\{m,kf\} = (1/M_w)\cdot|(G)_\{m,kf\}|^2$$

5.3 UE 下行通信接收状态机

UE 接收端采用双状态机架构：

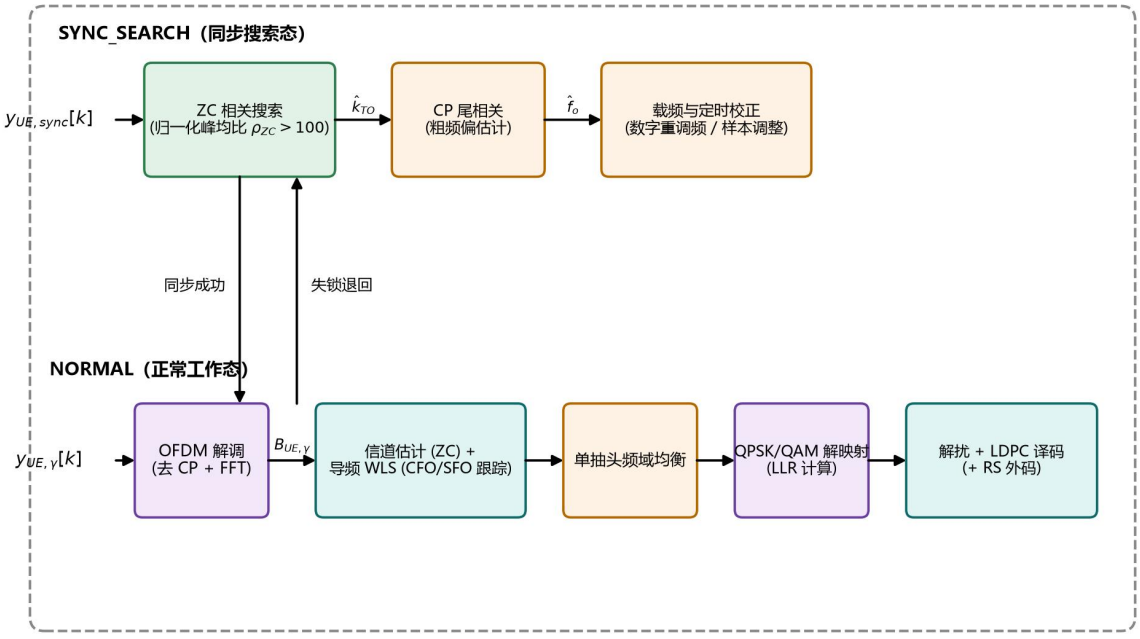


图 5-4 UE 通信接收信号处理流程

- **SYNC_SEARCH（同步搜索态）**：以 2MN_s 样本为块，将接收块与本地 ZC 时域参考做滑动循环相关，采用归一化相关能量 Λ_ZC[u] 作为检测度量，峰均比 ρ_ZC 超过门限 ρ_th=100 即判定帧边界；CP 尾部相关给出分数倍频偏估计，可选 Schmidl-Cox 双符号与 CFO 训练域解决整周模糊；随后经数字重调频、样本填充/丢弃完成通信接收时频校正；
- **NORMAL（正常工作态）**：按帧提取时频网格，利用全带 ZC 同步符号做 LS 信道估计，经导频相位差的加权线性回归（WLS）联合跟踪 CFO 与 SFO，将同步符号处的信道估计按相位模型外推至全帧；单抽头频域均衡后计算 LLR，送入 LDPC 软译码与 RS 外码译码恢复业务数据。系统持续监控定时漂移与信噪比，越限即声明失锁并平滑退回搜索态。

六、系统测试结果与性能验证

除特别说明外，空口实测的标准参数配置为：载波频率 3.1 GHz、实时采样率与模拟带宽均 50 MHz、子载波数 N=1024、CP 长度 128、每帧符号数 M=100、感知符号数 M_s=100、符号步长 M_D=20、STFT 窗长 256 / 步进 64；发射功率 6.4 dBm、天线增益 16 dBi（BS 收发）/3 dBi（UE）。

6.1 主机端实时处理能力

在同一 BS 主机平台对调制器、解调器与单站感知流水线做基准扫描（采样率 50/100/200 MHz 按比例缩放，FFT 1024/2048/4096，CP 同比例，子载波间隔与帧长不变）：

表 6-1 调制器/解调器主机端处理时间与归一化处理负载

采样率	调制耗时	调制负载	解调耗时	解调负载	RX 队列丢帧
50 MHz	0.21 ms	8.9%	0.81 ms	35.3%	0
100 MHz	0.42 ms	18.1%	1.95 ms	84.7%	0
200 MHz	1.10 ms	47.8%	3.95 ms	171.5%	>1600

50 MHz 与 100 MHz 为稳定实时工作点；200 MHz（4096-FFT）超出当前纯 CPU 解调路径的实时能力，出现持续积压与丢帧，验证了接收侧信号处理是决定实时上限的主导瓶颈。

此外，本仓库 `measurement/demodulator_latency_bench` 记录了解调端到端时延精细测量：50 MHz 配置下 E2E 处理时延仅 0.69–1.96 ms（随每帧符号数 50/100/200 递增），100 MHz 稳定点约 2.65–3.77 ms。

表 6-2 单站感知线程 CPU 负载与处理耗时（100 MHz，FFT 1024）

步长 M_D	FFT 开 / MTI 关	FFT 开 / MTI 开	FFT 关 / MTI 关	FFT 关 / MTI 开
1	100% / 1.21 ms	100% / 2.54 ms	33.7% / 0.19 ms	100% / 1.53 ms
5	28.7% / 1.23 ms	50.9% / 2.52 ms	12.0% / 0.22 ms	34.2% / 1.54 ms
20	11.7% / 1.37 ms	17.3% / 2.48 ms	7.4% / 0.39 ms	13.0% / 1.59 ms

M_D≥5 的全部工况无丢帧；增大步长在慢时间分辨率与实时余量之间提供了实用折衷。

6.2 空口通信性能（BER / BLER / EVM）

在 50 MHz X310→X310 空口配置下，每个信噪比点连续发送 16,384 个 1024 Byte 数据包（实测曲线图由项目组导出后插入本节）：

【图 6-1（待插入实测曲线）】BER、BLER、EVM 随接收 SNR 变化曲线（每点 16,384 包 × 1,024 Byte，可用 `scripts/bench_ber_bler_evm.py` 复现导出）。

- 接收 SNR ≥ 7.8 dB 时，LDPC 译码后 **BER 与 BLER 均保持为 0**，实现无误码可靠传输；
- SNR 降至 2.0 dB 附近 BLER 趋近 1（瀑布区），平均 EVM 从高信噪比的 10.8% 恶化至 1.0 dB 以下超过 100%，与理论预期一致。

本项目新增的 RS+LDPC 级联编码在此之上提供额外的突发错误纠正能力（每 255 字节码字纠 16 字节），配合 `throughput_bench.py` 可开展 500 kbps–4 Mbps 的自动化吞吐扫描。

6.3 单站感知：杂波抑制与时延-多普勒成像

外场双运动目标场景的实时时延-多普勒对比（MTI 关闭 / 开启两组截图由项目组从实时感知前端导出后插入本节，可用 `scripts/plot_sensing_fast.py` 现场复现）：

【图 6-2（待插入实测截图，a/b 两幅）】（a）MTI 关闭：零多普勒强杂波掩盖目标；（b）MTI 开启：静态杂波被有效抑制，双运动目标峰值点迹清晰凸显。

未开启 MTI 时，零多普勒轴上的静态地物反射与天线直达波泄漏形成高能亮带，弱目标极易漏检；启用 MTI 后静态背景被显著压低，运动目标峰值点迹清晰凸显，验证了平台的动目标检测与杂波抑制能力。

6.4 单站感知：人体微多普勒特征

以运动人体为探测目标，实时提取微多普勒时频谱（实测谱图由项目组导出后插入本节）：

【图 6-3（待插入实测谱图）】运动人体单站微多普勒谱：躯干主体位于零多普勒附近的强分量，四肢摆动形成围绕零频的宽带微多普勒分量，呈现典型的准周期时频结构。

人体目标的多普勒特征由躯干强分量与四肢摆动分量叠加构成：躯干回波集中在零多普勒附近的低频带，四肢摆动在正负多普勒之间准周期摆动，形成区别于刚性目标的宽带时频结构。该特征验证了平台对人体等微动目标的细粒度观测能力，可为人员检测、步态识别等应用提供高质量微多普勒数据。

七、项目交付物清单与验收总结

7.1 交付物核对清单

序号	交付物	形态	说明
1	全套开源工程源码仓库	Git（GitHub: SoulBoy-01/OpenISAC_new）	C++ 发射/接收后端约 1.77 万行 + Python 工具链约 1.7 万行 + CMake 工程，BSD 2-Clause 许可
2	编码与测量增强提交	Git commit e3de1c2	RS+LDPC 级联、通用 QAM、块交织、多档导频、吞吐基准、展台演示前端
3	配置模板库	config/（10 份 YAML）	X310/B210/混合硬件/资源映射模板，运行时参数全覆盖（本次部署以 X310 模板为基线）
4	容器化构建支持	Dockerfile + docker-entrypoint.sh	一键构建含 Aff3ct 依赖的运行镜像
5	实测数据与分析	measurement/、capture/	解调时延基准（三档采样率扫描）与离线回放工具
6	中英文技术文档	docs/ 静态站点 + README	系统架构、信号处理、安装部署、参数手册（中英双语）
7	软硬件实验平台原型	1 套	BS（NI X310 + 外部时钟 + 10GbE 主机 + 双喇叭天线）+ UE（NI X310 + 外部时钟 + 10GbE 主机 + 接收天线）
8	本项目验收报告	Word/PDF	即本文档

7.2 验收总结

本项目成功交付了一套支持单站感知与宽带实时通信的开源 OFDM-ISAC 实验平台：

1. **通信能力**：50 MHz 带宽下 SNR ≥ 7.8 dB 实现 BER/BLER = 0 的可靠传输，并叠加 RS 外码进一步增强链路鲁棒性，支持实时视频流演示（RTP/ffmpeg）；

2. **感知能力**：单站侧 MTI 杂波抑制 + 时延-多普勒成像 + 微多普勒提取全链路实时运行，双运动目标与人体微动特征清晰可辨；

3. **实时能力**：纯 CPU（无 FPGA）支撑 50/100 MHz 稳定实时，50 MHz 端到端处理时延低至 0.69–1.96 ms，感知线程负载可通过步长参数在 7%–100% 间调节；

4. **工程化水平**：全参数 YAML 化 + Web 可视化配置台 + Docker 容器化 + 自动化基准套件，显著降低后续算法研发与工程落地门槛。

7.3 后续演进规划

- **MIMO-OFDM 多天线扩展**：多接收通道单站感知与多 USRP 同步标定，进而支持角度（AoA/AoD）联合估计与波束赋形；
- **超宽带实时处理**：GPU（CUDA 前端已具备）/FPGA 异构加速，突破 200 MHz+ 纯 CPU 实时上限（当前 200 MHz 配置下解调负载 171.5%、队列积压丢帧 >1600，为明确的加速受益点）；
- **智能感知应用**：基于高质量微多普勒数据的人体行为识别与分类（现有展台演示前端可直接承接）；
- **更高阶调制链路**：在已交付的 16/64/256QAM 支持上开展频谱效率与感知性能的联合优化实验。